



Komputasi Density Functional Theory (DFT) menggunakan Quantum Espresso

Mohammad Kemal Agusta

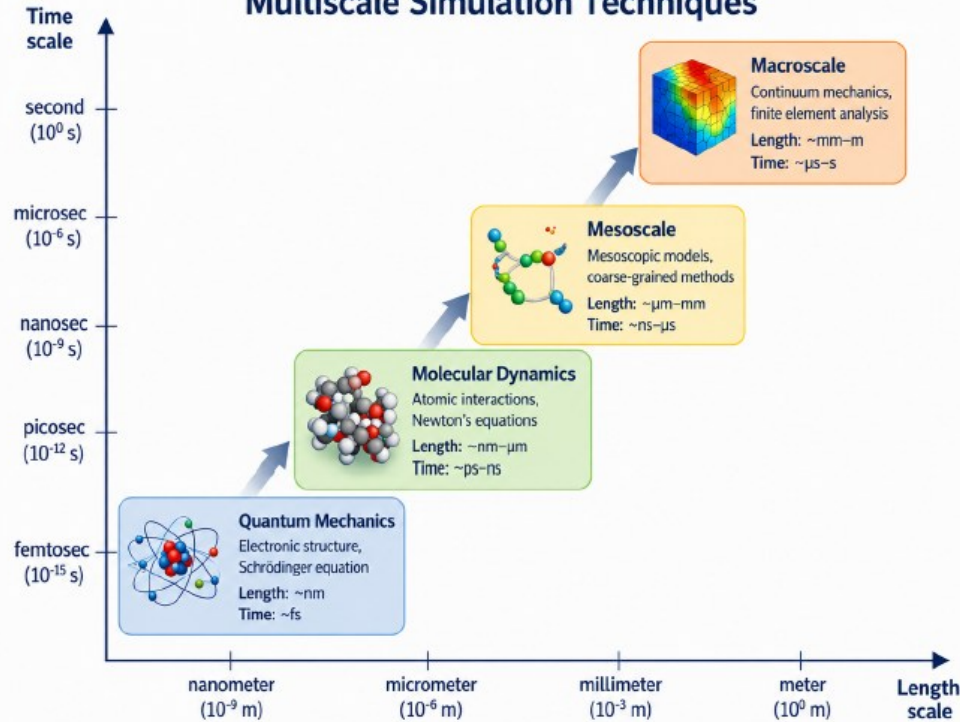
¹Department of Engineering Physics, Faculty of Industrial Technology, Institut Teknologi Bandung (ITB)

²Nano and Quantum Technology Research Group, Institut Teknologi Bandung (ITB)

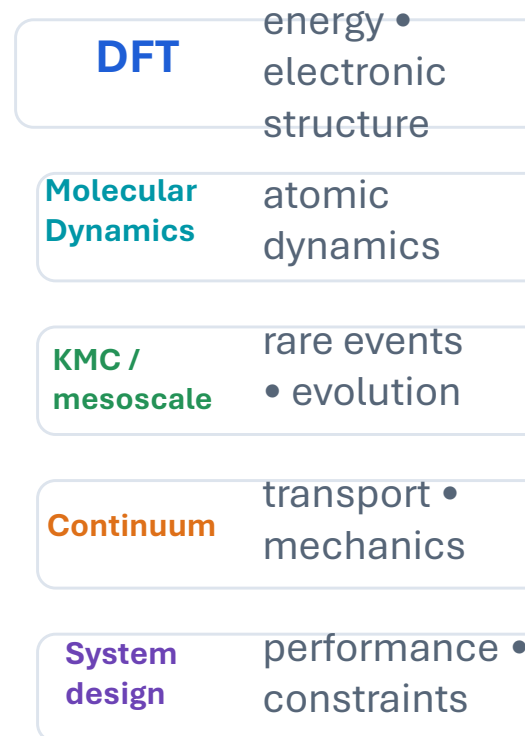
³Research Center for Nanoscience and Nanotechnology, Institut Teknologi Bandung (ITB)

Computasi Materials Design: Multiscale Problem

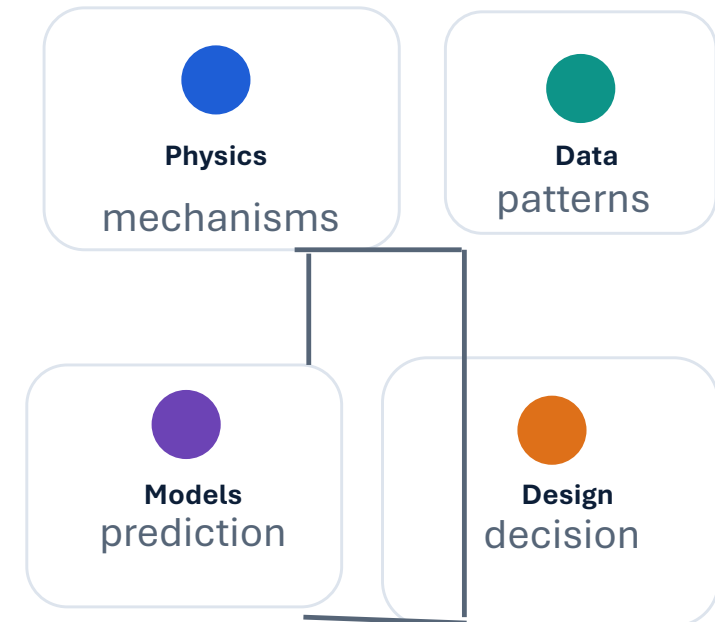
Multiscale Simulation Techniques



MODELING LAYERS



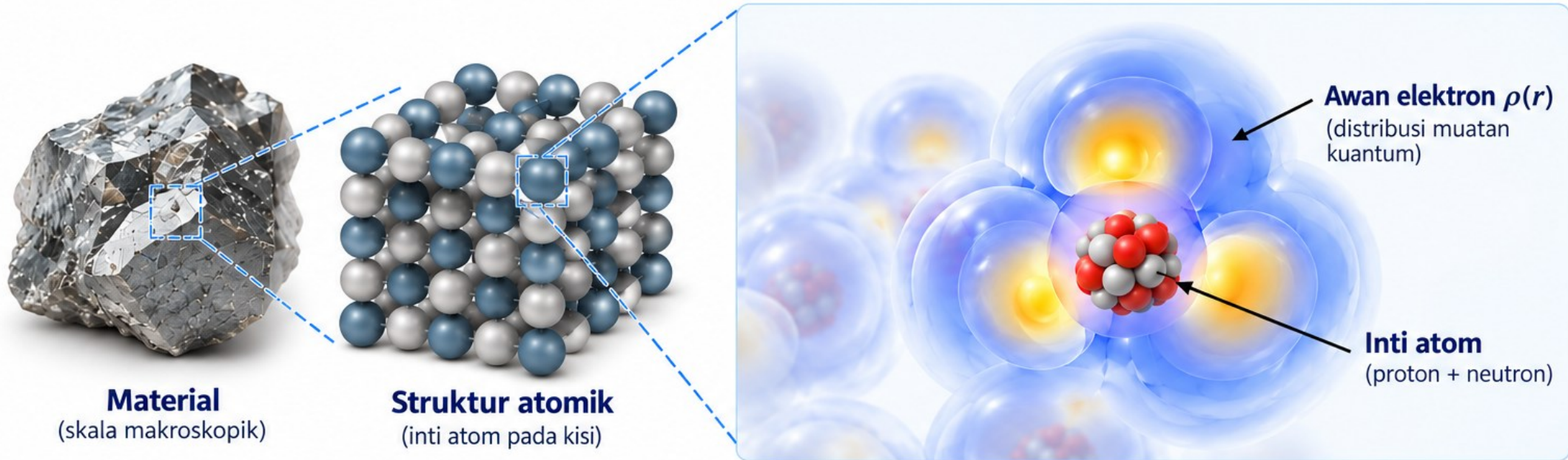
INFORMATION FLOW



multiscale modeling - multiscale information.

Perspektif *Ab Initio* pada Material

Material dipandang sebagai kumpulan inti atom dan elektron yang berinteraksi secara kuantum.



Fungsi gelombang banyak partikel

$$\hat{H}\Psi(r_1, \dots, r_N, R_1, \dots, R_M) = E\Psi(r_1, \dots, r_N, R_1, \dots, R_M)$$

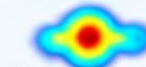
Koordinat elektron
($r_1, \dots, r_N$)

Koordinat inti
($R_1, \dots, R_M$)

Interaksi Coulomb
elektron-elektron, elektron-inti,
inti-inti

Penyelesaian
aproksimatif

Hasil perhitungan



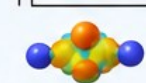
Densitas elektron $\rho(r)$



Energi & struktur stabil



Struktur pita & DOS



Distribusi muatan & ikatan kimia



Gaya & fonon



Sifat material
(magnetik, optik, transport, ...)

Metode Variasional pada Mekanika Kuantum

Prinsip Rayleigh–Ritz dan prosedur mencari pendekatan terbaik untuk keadaan dasar

1 Prinsip Variasional (Rayleigh–Ritz)

Untuk Hamiltonian $\hat{H}$ dengan keadaan dasar $|\psi_0\rangle$ dan energi dasar E_0 , setiap fungsi uji ψ memenuhi:

$$E[\psi] = \langle \psi | \hat{H} | \psi \rangle / \langle \psi | \psi \rangle \geq E_0$$

Kesamaan dicapai jika $|\psi\rangle = |\psi_0\rangle$ (hingga fase global).

Makna fisik

- Energi ekspektasi fungsi uji memberikan batas atas (upper bound) energi dasar.
- Dengan meminimalkan $E[\psi]$ terhadap parameter fungsi uji, diperoleh pendekatan terbaik dalam ruang fungsi yang dipilih.

2 Prosedur Metode Variasional

1

Pilih ansatz (fungsi uji)

Tentukan bentuk $\psi(r; \alpha_1, \alpha_2, \dots)$ dengan parameter variabel $\{\alpha\}$.

2

Hitung energi ekspektasi

$$E(\alpha) = \langle \psi(\alpha) | \hat{H} | \psi(\alpha) \rangle / \langle \psi(\alpha) | \psi(\alpha) \rangle$$

3

Minimalkan terhadap parameter

$\partial E(\alpha) / \partial \alpha_i = 0$ untuk semua α_i
atau gunakan optimasi numerik.

4

Dapatkan hasil

$$E_{\text{var}} = E(\alpha_{\text{opt}}) \geq E_0$$
$$\psi_{\text{var}}(r) = \psi(r; \alpha_{\text{opt}})$$

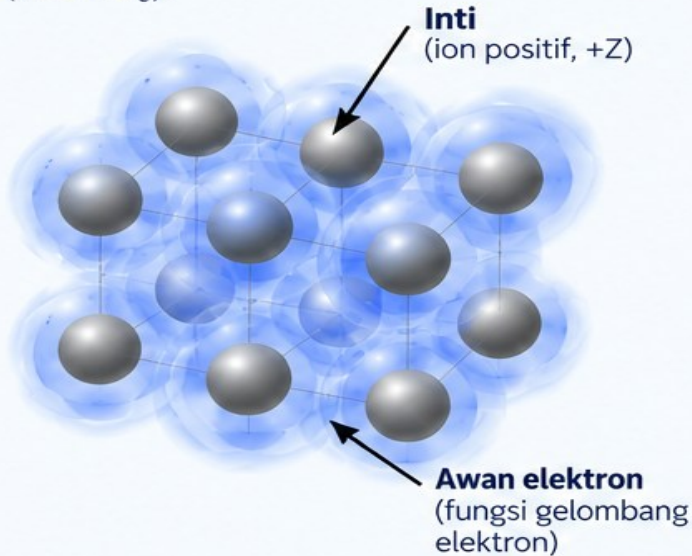
Inti metode: pilih ruang fungsi uji → hitung E → minimalkan E → pendekatan terbaik untuk keadaan dasar.

Pendekatan Born–Oppenheimer

Memisahkan gerak inti (ion) dan elektron dalam material

1 Material: inti (ion positif) dan elektron

Dalam material padat, inti (ion positif) bergerak jauh lebih lambat dibandingkan elektron karena massanya jauh lebih besar ($M \gg m_e$).



2 Persamaan Schrödinger elektron dengan inti tetap

Dalam pendekatan Born–Oppenheimer, untuk konfigurasi posisi inti $\{\mathbf{R}_I\}$ yang tetap, persamaan Schrödinger untuk elektron adalah

Persamaan Schrödinger elektron (inti tetap)

$$\hat{H}_e \psi(\mathbf{r}; \{\mathbf{R}_I\}) = E_e \psi(\mathbf{r}; \{\mathbf{R}_I\})$$

Hamiltonian elektronik (inti tetap)

$$\hat{H}_e = - \sum_i \frac{\hbar^2}{2m_e} \nabla_i^2 - \sum_{i,I} \frac{Z_I e^2}{|\mathbf{r}_i - \mathbf{R}_I|} + \frac{1}{2} \sum_{i \neq j} \frac{e^2}{|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|}$$

Energi kinetik elektron

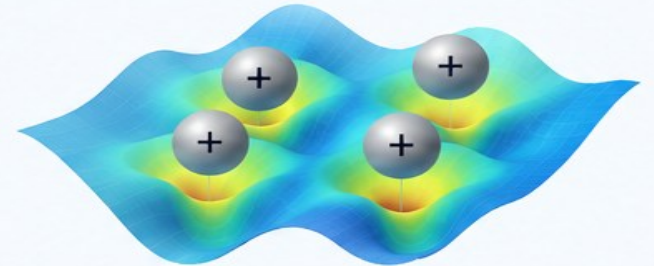
Interaksi elektron–inti

Interaksi elektron–elektron

3 Inti dianggap sebagai sumber potensial eksternal

Pada posisi inti $\{\mathbf{R}_I\}$, elektron merasakan potensial Coulomb eksternal yang dihasilkan oleh inti:

$$v_{\text{ext}}(\mathbf{r}; \{\mathbf{R}_I\}) = - \sum_I \frac{Z_I e^2}{|\mathbf{r} - \mathbf{R}_I|}$$

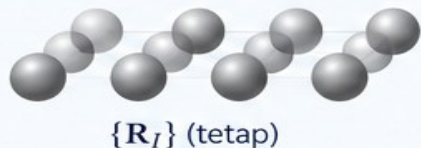


Potensial eksternal ini digunakan dalam perhitungan struktur elektronik untuk konfigurasi inti yang tetap.

Prosedur dalam pendekatan Born–Oppenheimer

1 Tetapkan posisi inti

Pilih konfigurasi posisi inti $\{\mathbf{R}_I\}$ (misalnya dari struktur kristal atau selama optimasi geometri).



2 Selesaikan persamaan elektron

Hitung fungsi gelombang elektron $\psi(\mathbf{r}; \{\mathbf{R}_I\})$ dan energi elektronik $E_e(\{\mathbf{R}_I\})$ dengan memecahkan persamaan Schrödinger elektronik untuk inti tetap.

3 Energi total material

Energi total adalah jumlah energi elektronik dan interaksi inti–inti (repulsi Coulombik):

$$E_{\text{total}}(\{\mathbf{R}_I\}) = E_e(\{\mathbf{R}_I\}) + \frac{1}{2} \sum_{I \neq J} \frac{Z_I Z_J e^2}{|\mathbf{R}_I - \mathbf{R}_J|}$$

Persamaan Struktur Elektronik dan Pendekatan DFT

1 Persamaan struktur elektronik (Born–Oppenheimer)

Untuk konfigurasi inti tetap $\{R_I\}$, persamaan Schrödinger elektron adalah

$$\hat{H}_e \psi(r; \{R_I\}) = E_e \psi(r; \{R_I\})$$

Hamiltonian elektronik (inti tetap)

$$\hat{H}_e = T_e + V_{eN} + V_{ee} + V_{NN}$$

Energi kinetik elektron

$$T_e = - \sum_i \frac{\hbar^2}{2m_e} \nabla_i^2$$

Interaksi elektron-inti

$$V_{eN} = - \sum_{i,I} \frac{Z_I e^2}{|r_i - R_I|}$$

Interaksi elektron-elektron

$$V_{ee} = \frac{1}{2} \sum_{i \neq j} \frac{e^2}{|r_i - r_j|}$$

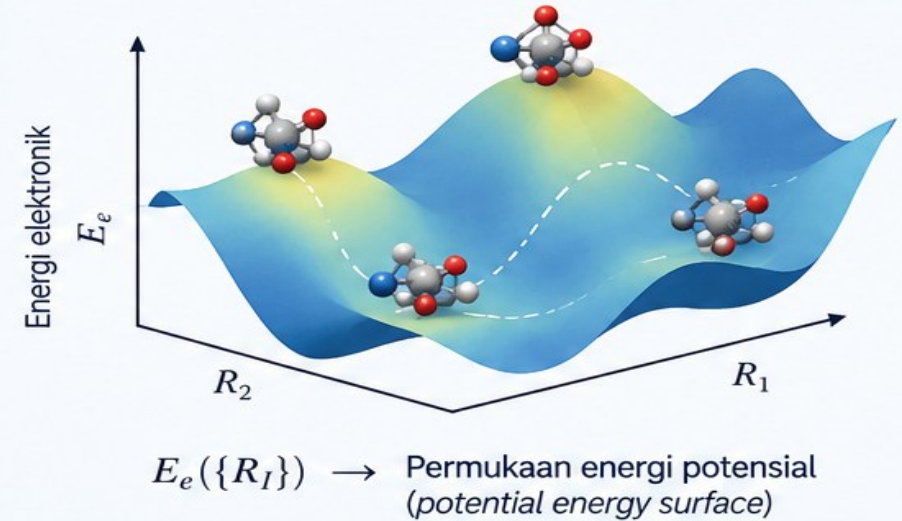
Interaksi inti-inti

$$V_{NN} = \frac{1}{2} \sum_{I \neq J} \frac{Z_I Z_J e^2}{|R_I - R_J|}$$

(konstanta untuk $\{R_I\}$)

2 Solusi persamaan

Penyelesaian memberikan energi elektronik sebagai fungsi posisi inti, yang dapat dipandang sebagai permukaan energi potensial (*potential energy surface*).

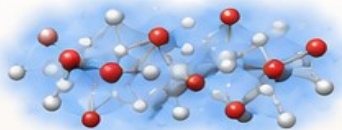


3 DFT sebagai pendekatan untuk menyelesaikan persamaan struktur elektronik

DFT memformulasikan masalah banyak-elektron dalam bentuk fungsi kerapatan elektron $\rho(r)$ sebagai variabel dasar, yang lebih sederhana daripada fungsi gelombang banyak-partikel.

Masalah awal (banyak-elektron)

$$\hat{H}_e \psi(r; \{R_I\}) = E_e \psi(r; \{R_I\})$$



Fungsi gelombang banyak partikel
 $\psi(r_1, \dots, r_N)$
($3N$ dimensi)

Ide dasar DFT (teorema Hohenberg–Kohn)

Energi total merupakan fungsi unik dari kerapatan elektron:

$$E[\rho]$$

Variabel dasar:
kerapatan elektron $\rho(r)$
(3 dimensi)

Persamaan Kohn–Sham (pendekatan praktis DFT)

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m_e} \nabla^2 + v_{\text{eff}}[\rho](r) \right] \phi_i(r) = \epsilon_i \phi_i(r)$$

$$\rho(r) = \sum_i |\phi_i(r)|^2$$

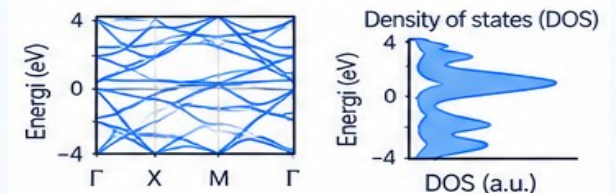
Selesaikan secara *self-consistent* untuk mendapatkan $\rho(r)$ dan $E[\rho]$.

Hasil perhitungan DFT

- Energi total & struktur stabil
- Kerapatan elektron $\rho(r)$



- Struktur pita (*band structure*)



Density Functional Theory (DFT)

Dari teorema Hohenberg–Kohn hingga penyelesaian persamaan Kohn–Sham

1 Teorema Hohenberg–Kohn

Semua sifat keadaan dasar sistem banyak-elektron ditentukan secara unik oleh kerapatan elektron $\rho(r)$.

- 1 Kerapatan elektron $\rho(r)$ menentukan secara unik potensial eksternal $v_{\text{ext}}(r)$ (hingga konstanta), sehingga menentukan Hamiltonian.
- 2 Energi total merupakan fungsional dari $\rho(r)$ dan mencapai nilai minimum pada kerapatan elektron keadaan dasar $\rho_0(r)$.

$$E[\rho] = F[\rho] + \int v_{\text{ext}}(r) \rho(r) dr$$

$$\frac{\delta E[\rho]}{\delta \rho(r)} = 0 \rightarrow \rho_0(r)$$

2 Formulasi Kohn–Sham

Sistem banyak-elektron dipetakan ke sistem non-interaksi yang menghasilkan kerapatan elektron yang sama $\rho(r)$.

Persamaan Kohn–Sham

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m_e} \nabla^2 + v_{\text{eff}}(r) \right] \phi_i(r) = \varepsilon_i \phi_i(r)$$
$$\rho(r) = \sum_i |\phi_i(r)|^2$$

Potensial efektif

$$v_{\text{eff}}(r) = v_{\text{ext}}(r) + v_H(r) + v_{xc}(r)$$

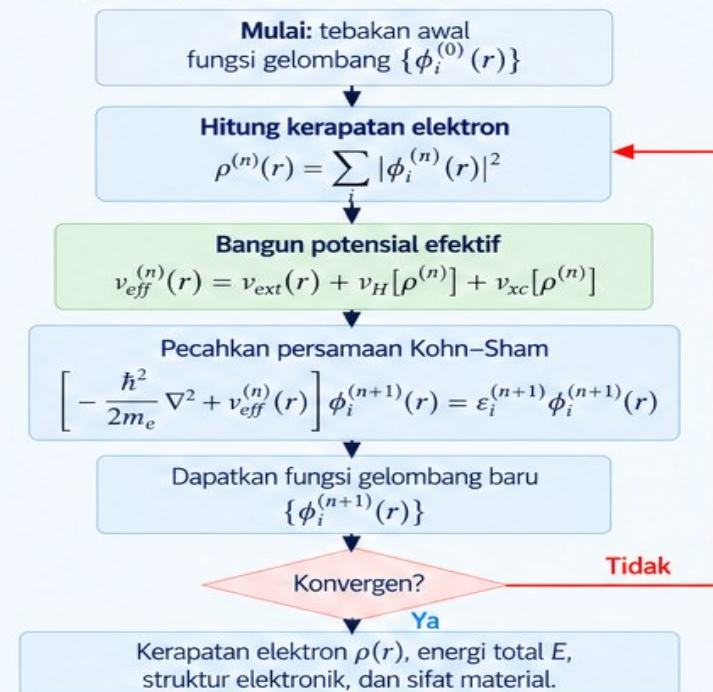
$v_{\text{ext}}(r)$
dari inti atom
(posisi $\{R_I\}$)
diketahui!

$v_H(r)$
potensial Hartree
(interaksi e-e klasik)
$$v_H(r) = \int \frac{\rho(r')}{|r-r'|} dr'$$

$v_{xc}(r)$
potensial
tukar-korelasi
(mencakup efek
many-body)
pendekatan:
LDA, GGA, meta-GGA,
hibrida, dll.

3 Siklus Self-Consistent Field (SCF)

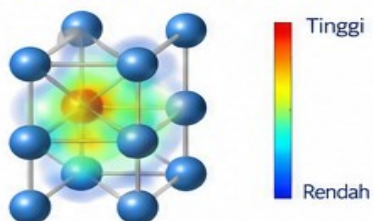
Menyelesaikan persamaan Kohn–Sham secara iteratif hingga kerapatan elektron konvergen.



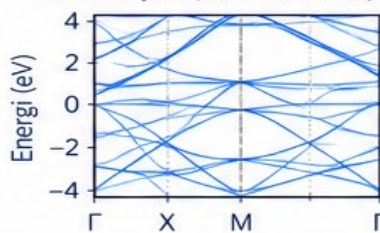
4 Hasil dari perhitungan DFT

Memberikan energi total, kerapatan elektron, struktur pita, *density of states*, dan struktur atom optimal.

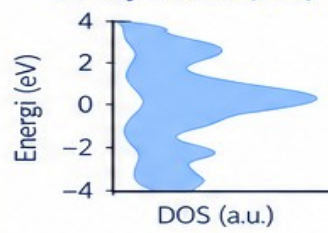
Kerapatan elektron $\rho(r)$



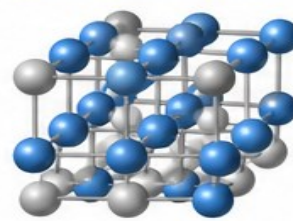
Struktur pita (band structure)



Density of states (DOS)



Struktur atom optimal



5 Penghargaan Nobel untuk DFT



Hadiah Nobel Kimia 1998

diberikan kepada Walter Kohn dan John Pople "for their development of the density-functional theory".



Walter Kohn
(1923–2016)



John Pople
(1925–2004)

Quantum Espresso

Platform open-source untuk perhitungan struktur elektronik berbasis DFT

1 Apa itu Quantum Espresso?



Suite perangkat lunak open-source untuk perhitungan struktur elektronik berbasis *Density Functional Theory* (DFT).



Dikembangkan oleh komunitas internasional (Quantum ESPRESSO Foundation)



Open-source (GNU General Public License)



Situs resmi www.quantum-espresso.org

2 Metode dan Formulasi

Quantum Espresso berbasis *Density Functional Theory* (DFT) dengan formulasi Kohn-Sham dan menggunakan basis set *plane-wave* dengan pseudopotensial.

Persamaan Kohn-Sham

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m_e} \nabla^2 + v_{\text{eff}}(\mathbf{r}) \right] \phi_i(\mathbf{r}) = \varepsilon_i \phi_i(\mathbf{r})$$
$$\rho(\mathbf{r}) = \sum_i |\phi_i(\mathbf{r})|^2$$

Basis set plane-wave

$$\phi_i(\mathbf{r}) = \sum_{|\mathbf{G}| \leq G_{\text{cut}}} c_{i\mathbf{G}} e^{i(\mathbf{G}+\mathbf{k})\cdot\mathbf{r}}$$

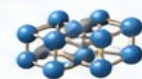


Pseudopotensial

Menggantikan interaksi inti-elektron dengan potensial efektif yang lebih sederhana (*norm-conserving*, *ultrasoft*, atau PAW).



3 Kapabilitas Quantum Espresso



Struktur kristal dan relaksasi

- Optimasi struktur (*vc-relax*, *cell-relax*)
- Tekanan, konstanta kisi
- Permukaan, slab, dan antarmuka



Struktur elektronik

- Band structure
- Density of states (DOS/PDOS)
- Fermi surface
- Analisis orbital dan karakter pita



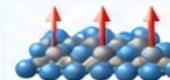
Magnetisme

- Spin-polarized calculation
- Non-collinear magnetism
- Spin-orbit coupling (SOC)



Sifat dinamika dan termal

- Phonon (DFPT)
- Konstanta gaya, frekuensi, mode normal
- Sifat termodinamika (*free energy*, C_p , ...)



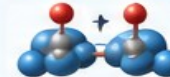
Respons material

- Sifat dielektrik, Born effective charges
- Piezoelectric, ferroelectric (DPPT)
- Electron-phonon coupling



Sistem kompleks

- Permukaan, adsorpsi, antarmuka
- 2D material, slab, heterostruktur
- Defek, doping, supercell besar



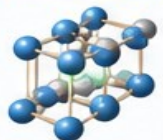
Reaksi dan energi

- Energi adsorpsi
- Jalur reaksi (NEB, CI)
- Energi permukaan, barrier energi

4 Fitur Post-Processing

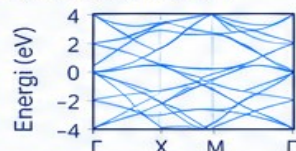
Quantum Espresso menyediakan berbagai alat untuk analisis hasil perhitungan.

Visualisasi struktur



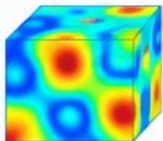
- `pw.x` → file struktur (`pwout`, `xml`)
- Visualisasi dengan XCrySDen, VESTA, pymatgen, ASE
- Analisis geometri dan koordinasi

Band structure & DOS



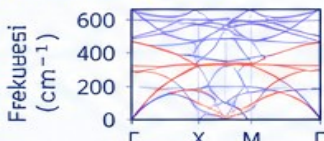
- `bands.x`
- `dos.x`
- `projwfc.x` (untuk PDOS)
- `plotband.x`
- terintegrasi dengan `pymatgen`, `sumo`

Sifat muatan dan potensial



- `pp.x` (charge density, potential)
- Bader charge (dengan tool eksternal)
- Planar average
- LDOS, charge difference

Dinamika kisi (phonon)



- `ph.x` (DPPT)
- `q2r.x`, `matdyn.x`
- Dispersion curve
- Density of states (Phonon DOS)

5 Ekosistem dan Antarmuka

Quantum Espresso dapat digunakan melalui *command line* atau berbagai antarmuka dan ekosistem pendukung.



Command line

Program utama: `pw.x`, `ph.x`, `bands.x`, `dos.x`, ... dengan file input teks (`namelist`).



QUI

QE-GUI, AiiDA, Atomic Simulation Environment (ASE), dll.



Python ecosystem

`pymatgen`, `ase`, `aidda-quantumespresso`, `qe-tools`, `sumo`, `pyprocar`, ...



Workflow & HPC

AiiDA, FireWorks, job scheduler (SLURM), container (Docker/Singularity), dll.

6 Pengembangan ke depan

Quantum Espresso terus dikembangkan oleh komunitas global untuk memperluas kapabilitas dan efisiensi.



Performa dan skala besar

- Algoritma lebih efisien dan paralel
- Skalabilitas untuk sistem sangat besar (HPC)
- Pemanfaatan arsitektur modern (GPU, exascale)



Metode dan fungsional baru

- Beyond-DFT (DFT+U, hybrid, r2SCAN, meta-GGA)
- Many-body methods (GW, DMFT)
- Time-dependent DFT (TDDFT)



Material dan fenomena baru

- Material topologis, 2D material, moiré
- Sistem terklorasi dan fenomena kuantum
- Reaksi pada permukaan dan lingkungan (solvent)



Ekosistem terbuka dan komunitas

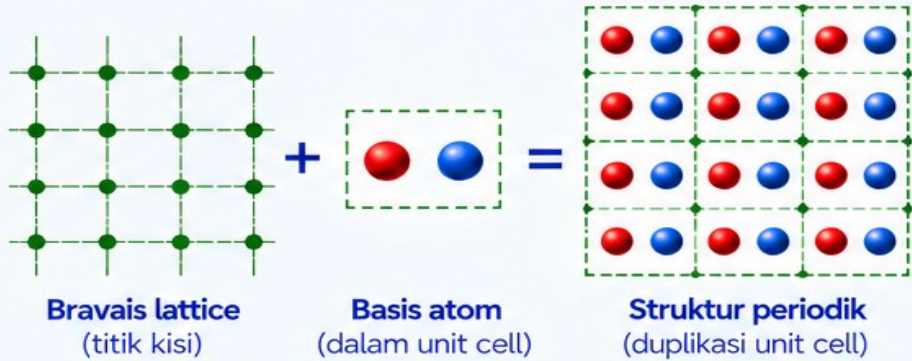
- Integrasi dengan AI/ML dan data-driven materials design
- Pengembangan tools analisis dan visualisasi
- Kolaborasi komunitas yang aktif dan internasional

Membuat Input Struktur Atom untuk Kalkulasi DFT Sistem Periodik

Sebuah sistem periodik ditentukan oleh Bravais lattice dan basis atom di dalam unit cell.

1 Bravais lattice + basis atom

Setiap sistem periodik dapat dibangun dari sebuah Bravais lattice dan basis atom (satu atau lebih atom di dalam unit cell).

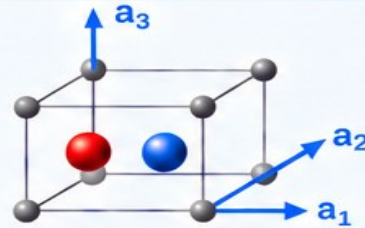


2 Menentukan Bravais lattice (unit cell)

Tentukan jenis Bravais lattice dan vektor kisi primitif atau konvensional.

Parameter input

- **ibrav** : jenis Bravais lattice (SC, BCC, FCC, Hex, dll.)
- **celldm(i) / parameter kisi** : panjang (dan sudut, jika perlu) vektor kisi a_1, a_2, a_3



Contoh: Bravais lattice persegi (simple cubic) dengan 2 atom dalam unit cell.

3 Menentukan atom di dalam unit cell

Tentukan berapa banyak atom, jenis atom, dan posisi atom di dalam unit cell.

Parameter input

- **nat** : jumlah atom di dalam unit cell
- **ntyp** : jumlah jenis atom
- **ATOMIC_POSITIONS** : koordinat posisi awal atom

Posisi atom dapat dinyatakan dalam:

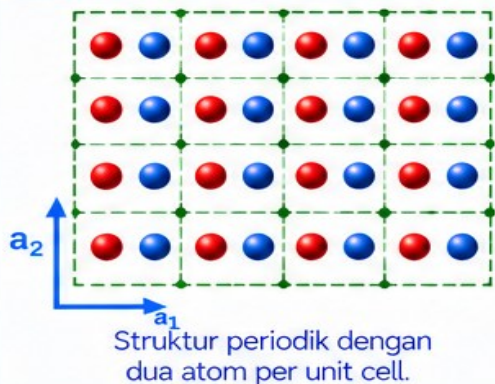
- **crystal** : koordinat fraksional (dalam satuan vektor kisi)
- **alat** : posisi atom dalam koordinat kartesian dengan satuan parameter kisi ($\text{celldm}(1)$ atau Å)
- **bohr** : posisi atom dalam koordinat kartesian satuan atomik (radius Bohr)
- **angstrom** : posisi atom dalam koordinat kartesian satuan angstrom



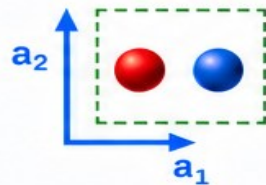
4 Contoh: Struktur kristal dan input DFT

Contoh input untuk struktur sederhana: kisi persegi 2D dengan dua atom dalam unit cell (tipe AB).

Struktur periodik



Unit cell



Unit cell dengan dua atom: A (merah) dan B (biru).

Parameter input (contoh)

ibrav	= 1	(pilihan tipe kisi Bravais)
celldm(1)	= 5.43	(parameter kisi, Bohr)
nat	= 2	(jumlah atom di dalam unit cell)
ntyp	= 2	(jumlah jenis atom)

Posisi atom (koordinat fraksional)

Atom	Jenis	x	y	z
1	A	0.0	0.0	0.0
2	B	0.5	0.0	0.0

Contoh input file (format Quantum ESPRESSO)

```
&SYSTEM
  ibrav      = 1,           ! pilihan tipe kisi Bravais
  celldm(1) = 5.43,        ! parameter kisi (Bohr)
  nat       = 2,           ! jumlah atom di dalam unit cell
  ntyp      = 2,           ! jumlah jenis atom
  ecutwfc   = 40.0,        ! cutoff energi gelombang bidang
/
ATOMIC_SPECIES
#  Jenis Atom  Massa Atom  File Pseudopotential
A  28.0855     Si.pbe-n-kjpaw_psl.1.0.0.UPF
B  14.0067     C.pbe-n-kjpaw_psl.1.0.0.UPF
ATOMIC_POSITIONS crystal
A  0.0  0.0  0.0           ! koordinat fraksional
B  0.5  0.0  0.0
K_POINTS automatic
8 8 1 0 0 0               ! mesh titik k
```


Contoh Input Quantum ESPRESSO: Besi (BCC)

Struktur kristal, penjelasan input, smearing, dan pemilihan k-point

Cuplikan input Quantum ESPRESSO (Fe, BCC)

&CONTROL

```
prefix='fe',  
pseudo_dir = './',  
outdir = './temp/',  
verbosity = 'high',  
restart_mode = 'from_scratch'
```

&SYSTEM

```
ibrav = 3,  
celldm(1) = 5.42,  
nat = 1,  
ntyp = 1,  
ecutwfc = 30.0,  
ecutrho = 240.0,  
occupations = 'smearing',  
smearing = 'mv',  
degauss = 0.01,  
nspin = 2,  
starting_magnetization(1) = 0.6
```

&ELECTRONS

```
mixing_beta = 0.7
```

ATOMIC_SPECIES

```
Fe 1.0 Fe.pbe-spn-kjpaw_psl.1.0.0.UPF
```

ATOMIC_POSITIONS crystal

```
Fe 0.0 0.0 0.0
```

K_POINTS automatic

```
8 8 8 0 0 0
```

&CONTROL (pengaturan umum)

- prefix = 'fe' : nama proyek
- pseudo_dir : lokasi file pseudopotential
- outdir : direktori output
- verbosity : detail informasi output
- restart_mode : mulai dari awal perhitungan

&SYSTEM (parameter fisik dan struktur)

- ibrav = 3 : tipe kisi Bravais (BCC)
- celldm(1) = 5.42 : parameter kisi (Bohr) (5.42 Bohr $\approx$ 2.87 Å)
- nat = 1 : jumlah atom dalam unit cell
- ntyp = 1 : jumlah jenis atom (Fe)
- ecutwfc = 30.0 : cutoff energi gelombang (Ry)
- ecutrho = 240.0 : cutoff charge density (Ry)
- occupations = 'smearing': gunakan smearing
- smearing = 'mv' : tipe smearing (Methfessel-Paxton)
- degauss = 0.01 : lebar smearing (Ry)
- nspin = 2 : spin-polarized (feromagnetik)
- starting_magnetization(1) = 0.6 : momen awal pada Fe (dalam satuan μ_B)

&ELECTRONS (konvergensi)

- mixing_beta = 0.7 : parameter mixing untuk SCF (0 < mixing_beta < 1)

ATOMIC_SPECIES (jenis atom)

- Fe : simbol atom
- 1.0 : massa atom (amu)
- Fe.pbe-spn-kjpaw_psl.1.0.0.UPF : file pseudopotential (PAW, PBE, spin-polarized)

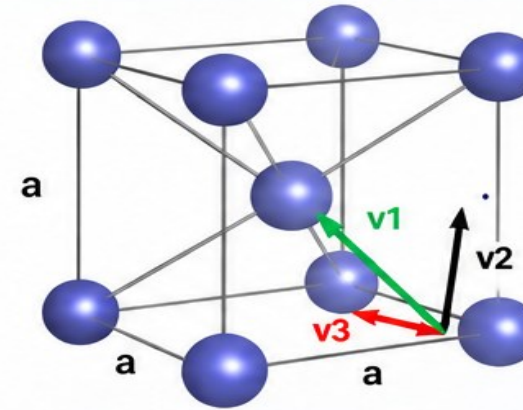
ATOMIC_POSITIONS (posisi atom)

- crystal : koordinat dalam satuan parameter kisi
- Fe 0.0 0.0 0.0 : atom Fe di posisi (0,0,0)

K_POINTS (automatic)

- 8 8 8 : jumlah titik k pada arah b1, b2, b3 (menghasilkan grid Monkhorst-Pack $8 \times 8 \times 8$)

Struktur kristal Besi (BCC)



Kisi BCC dengan 1 atom per unit cell

Vektor kisi primitif (dalam 1/2 a)

$$\mathbf{v1} = (a/2)(-1, 0, 1)$$

$$\mathbf{v2} = (a/2)(0, 1, 1)$$

$$\mathbf{v3} = (a/2)(-1, 1, 0)$$

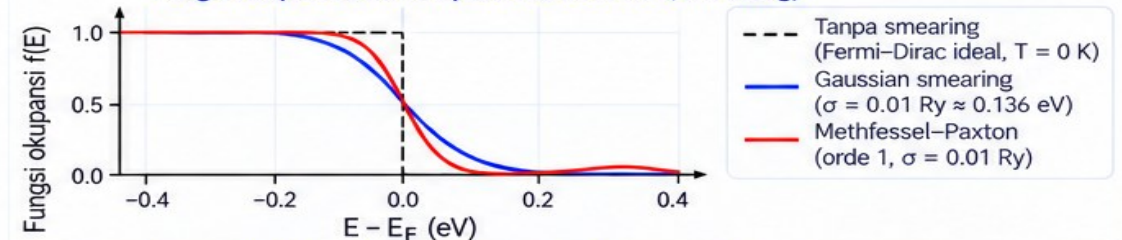
Posisi atom (koordinat kristal)

Atom Fe: (0, 0, 0)

a = parameter kisi = 5.42 Bohr
(= 2.87 Å)

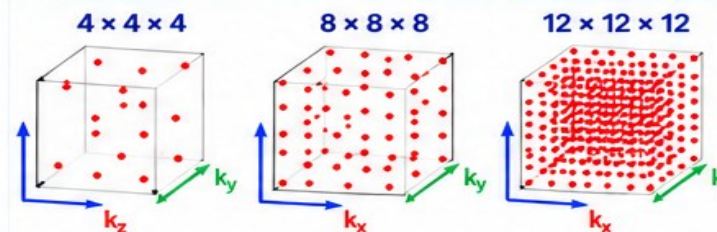
Ilustrasi smearing untuk logam (Fe)

Fungsi okupansi elektron pada suhu efektif (smearing)



- Smearing menghaluskan fungsi okupansi di sekitar energi Fermi.
- Tipe smearing yang umum untuk logam: 'gaussian' atau 'mv' (Methfessel-Paxton).
- Parameter degauss mengatur lebar smearing (dalam satuan Ry, 1 Ry $\approx$ 13.61 eV).

Ilustrasi pemilihan k-point (automatic)



- K_POINTS automatic
Nx Ny Nz 0 0 0
menghasilkan grid Monkhorst-Pack.
- Semakin rapat k-point, hasil total energi, gaya, dan sifat elektronik semakin akurat, tetapi biaya komputasi meningkat.
- Untuk logam (Fe), k-point rapat (mis. $8 \times 8 \times 8$ atau lebih) biasanya diperlukan karena permukaan Fermi.

Contoh Perhitungan Density of States (DOS) dengan Quantum ESPRESSO

Kalkulasi non-self-consistent (NSCF) dan post-processing dengan dos.x: kasus Fe ferromagnetik (BCC)

1 Input NSCF untuk perhitungan DOS

File input: fe_nscf.in (non-self-consistent calculation)

```
&CONTROL
calculation = 'nscf'      ! non-self-consistent
prefix      = 'fe'        ! nama proyek
pseudo_dir  = './'        ! direktori pseudopotential
outdir      = './temp/'   ! direktori output
verbosity   = 'high'
restart_mode = 'from_scratch'
/

&SYSTEM
ibrav = 3,                ! BCC
cellb1 = 5.42,             ! a = 5.42 Bohr (≈ 2.87 Å)
nat = 1,                  ! 1 atom Fe per unit cell
ntyp = 1
ecutwfc = 30.0             ! cutoff wavefunction (Ry)
ecutrho = 240.0            ! cutoff charge density (Ry)
occupations = 'tetrahedra' ! untuk DOS (lebih akurat)
smearing   = 'mv'          ! Methfessel-Paxton (boleh 'gaussian')
degauss    = 0.01          ! lebar smearing (Ry)
nspin = 2                 ! spin-polarized (ferromagnetik)
starting_magnetization(1) = 0.6 ! momen awal Fe (μB)
/

&ELECTRONS
mixing_beta = 0.7
/
```

ATOMIC_SPECIES

Fe 1.0 Fe.pbe-spn-kjpaw_psl.1.0.0.UPF

ATOMIC_POSITIONS crystal

Fe 0.0 0.0 0.0

K_POINTS automatic

12 12 12 0 0 0 ! k-point rapat untuk DOS

2 Input dos.x untuk post-processing

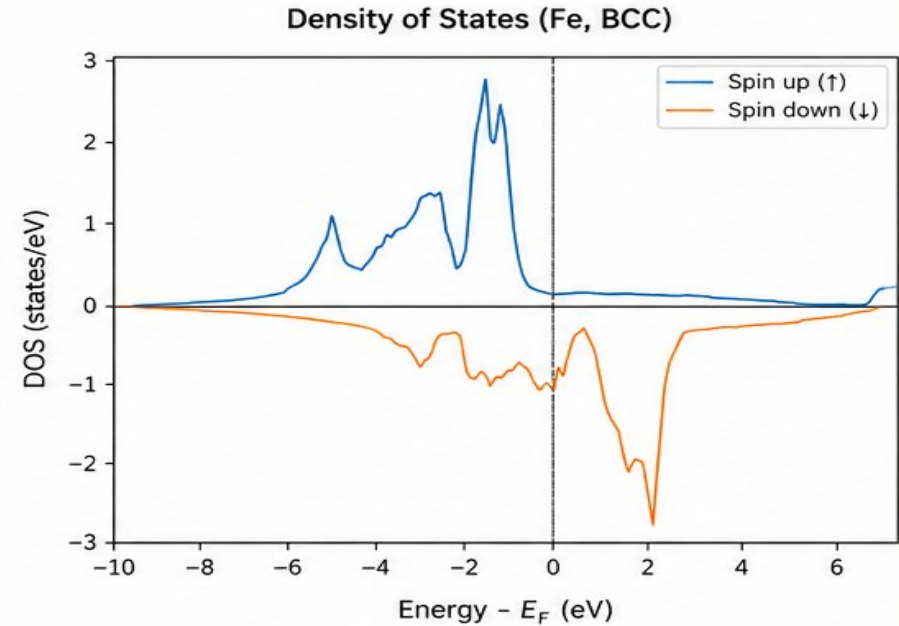
File input: fe_dos.in (post-processing)

```
&DOS
outdir = './temp/' ! direktori output NSCF
prefix = 'fe'       ! nama proyek (sama)
filDOS = 'fe.dos'   ! nama file output DOS
Emin    = -10.0      ! energi minimum (eV)
Emax    = 10.0       ! energi maksimum (eV)
DeltaE  = 0.05       ! lebar langkah energi (eV)
/
```

Langkah perhitungan

- 1 Jalankan kalkulasi NSCF:
`pw.x < fe_nscf.in > fe_nscf.out`
- 2 Jalankan post-processing DOS:
`dos.x < fe_dos.in > fe_dos.out`
- 3 Hasil DOS tersimpan dalam file
`fe.dos` (dapat diplot dengan gnuplot, Python, dll).

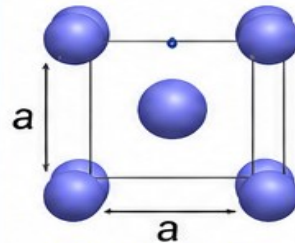
3 Hasil Density of States (DOS) Fe ferromagnetik



5 Interpretasi hasil DOS

- Sumbu horizontal adalah energi relatif terhadap energi Fermi ($E - E_F$) dalam satuan eV.
- Sumbu vertikal adalah density of states (states/eV).
- Kurva biru menunjukkan DOS untuk spin up (↑) dan kurva oranye untuk spin down (↓). Nilai DOS spin down ditampilkan negatif untuk memudahkan visualisasi.
- Terlihat adanya pemisahan jelas antara kanal spin up dan spin down (exchange splitting) yang merupakan ciri ferromagnetik.
- Puncak-puncak DOS berasal dari kontribusi orbital 3d Fe, dengan hibridisasi 4s di dekat energi Fermi.
- Ketidaksimetrian DOS pada E_F menghasilkan momen magnetik bersih pada Fe.
- Nilai momen magnetik dapat dihitung dari integrasi perbedaan populasi spin, dan biasanya diperoleh sekitar 2.1–2.3 μ_B /atom untuk Fe (PBE), sejalan dengan nilai eksperimental.

4 Struktur kristal Fe (BCC) dan sifat magnetik



Struktur BCC Fe
(1 atom per unit cell)
 $a = 2.87 \text{ \AA}$ (5.42 Bohr)

Karakteristik Fe ferromagnetik (BCC)

- Besi (Fe) memiliki struktur BCC pada kondisi bulk dan bersifat ferromagnetik.
- Perhitungan dilakukan dengan $nspin = 2$ dan $starting_magnetization(1) = 0.6$ untuk memperoleh keadaan spin-polarized.
- Hasil DOS menunjukkan perbedaan antara kanal spin up (mayoritas) dan spin down (minoritas) yang mencerminkan pertukaran (exchange splitting).
- Pada energi Fermi ($E_F = 0 \text{ eV}$), DOS spin up dan spin down tidak sama, konsisten dengan momen magnetik bersih pada Fe (sekitar 2.2 μ_B dari perhitungan DFT-PBE, mendekati nilai eksperimental $\sim 2.2 \mu_B$).

Contoh Optimisasi Struktur dengan Quantum ESPRESSO: Silicon (Diamond)

Input perhitungan, penjelasan parameter, struktur awal dan hasil optimisasi

Cuplikan input Quantum ESPRESSO (Si, Diamond)

&CONTROL

```
calculation = 'relax',  
restart_mode = 'from_scratch',  
prefix = 'silicon',  
outdir = './tmp/',  
pseudo_dir = './',  
verbosity = 'high'
```

&SYSTEM

```
ibrav = 2  
celldm(1) = 10.28  
nat = 2  
ntyp = 1  
ecutwfc = 50  
ecutrho = 400  
nbnd = 8  
occupations = 'fixed'
```

&ELECTRONS

```
electron_maxstep = 150  
conv_thr = 1e-6  
mixing_beta = 0.6  
diagonalization = 'david'
```

&IONS

```
ion_dynamics = 'bfgs'
```

ATOMIC_SPECIES

```
Si 28.086 Si.pbe-n-kjpaw_psl.1.0.0.UPF
```

ATOMIC_POSITIONS (alat)

```
Si 0.0 0.0 0.0 0 0 0  
Si 0.3 0.3 0.3
```

K_POINTS (automatic)

```
8 8 8 0 0 0
```

Penjelasan input

&CONTROL (pengaturan umum)

- calculation = 'relax' : optimisasi posisi atom dan vektor kisi (cell shape/volume)
- restart_mode : mulai dari awal
- prefix : nama proyek
- outdir : direktori output
- pseudo_dir : lokasi file pseudopotential
- verbosity : tingkat detail output

&SYSTEM (parameter sistem)

- ibrav = 2 : struktur BCC (akan menjadi diamond dengan basis 2 atom)
- celldm(1) = 10.28 : parameter kisi awal (dalam Bohr)
- nat = 2 : jumlah atom dalam unit cell
- ntyp = 1 : jumlah jenis atom (Si)
- ecutwfc = 50 : cutoff energi gelombang (Ry)
- ecutrho = 400 : cutoff charge density (Ry)
- nbnd = 8 : jumlah pita
- occupations = 'fixed' : isolator/semikonduktor (dengan pengisian tetap)

&ELECTRONS (konvergensi SCF)

- electron_maxstep = 150 : maksimum iterasi SCF
- conv_thr = 1e-6 : kriteria konvergensi energi (Ry)
- mixing_beta = 0.6 : parameter mixing
- diagonalization = 'david' : metode diagonalization

&IONS (algoritma optimisasi)

- ion_dynamics = 'bfgs' : menggunakan algoritma BFGS (quasi-Newton) untuk optimisasi struktur

ATOMIC_SPECIES (jenis atom)

- Si : simbol atom
- 28.086 : massa atom (amu)
- Si.pbe-n-kjpaw_psl.1.0.0.UPF : file pseudopotential (PBE, PAW)

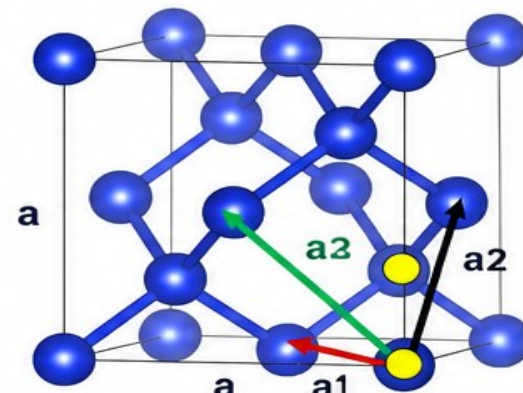
ATOMIC_POSITIONS (alat)

- koordinat awal dalam satuan parameter kisi (alat)
- Si (0.0, 0) dan Si (0.3, 0.3, 0.3) $\approx$ (1/4, 1/4, 1/4) untuk struktur diamond

K_POINTS (automatic)

- 8 8 8 : jumlah titik k pada arah b1, b2, b3 (menghasilkan grid Monkhorst-Pack $8 \times 8 \times 8$)

Struktur kristal Si (diamond)



Vektor kisi primitif (dalam 1/2 a)

$$\mathbf{v1} = (a/2)(-1, 0, 1)$$

$$\mathbf{v2} = (a/2)(0, 1, 1)$$

$$\mathbf{v3} = (a/2)(-1, 1, 0)$$

Basis atom (koordinat fraksional)

Atom 1: (0, 0, 0)

Atom 2: (1/4, 1/4, 1/4)

Struktur diamond = fcc dengan basis 2 atom.

Final coordinates setelah optimisasi

Begin final coordinates

ATOMIC_POSITIONS (alat)

```
Si 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000 0 0 0  
Si 0.2500114177 0.2500114177 0.2500114177
```

End final coordinates

- Koordinat dinyatakan dalam satuan parameter kisi (alat).
- Hasil optimisasi menunjukkan atom kedua berada pada (0.250011, 0.250011, 0.250011), yang sangat dekat dengan posisi ideal (1/4, 1/4, 1/4).
- Angka "0 0 0" di akhir baris menunjukkan tidak ada kendala (constraint) pada posisi atom.
- Vektor kisi (celldm(1)) juga dioptimisasi (nilai final dapat dilihat pada output, misalnya $a \approx 10.23$ Bohr ≈ 5.42 Å untuk Si).

Metode optimisasi BFGS (ion_dynamics = 'bfgs')

- BFGS adalah algoritma quasi-Newton untuk mencari minimum energi potensial.
- Menggunakan informasi gaya (forces) dan matriks Hessian pendekatan (inverse Hessian) yang diperbarui secara iteratif.
- Lebih efisien dibanding steepest descent karena memanfaatkan informasi arah kelengkungan permukaan energi.
- Umumnya digunakan untuk optimisasi geometri atom dan/atau vektor kisi dalam DFT.
- Konvergensi tercapai ketika gaya pada setiap atom lebih kecil dari ambang tertentu (misalnya $< 10^{-3}$ Ry/Bohr) dan perubahan energi serta vektor kisi sudah kecil.

Contoh Perhitungan Band Structure dengan Quantum ESPRESSO: Silicon (Diamond)

Tahap SCF → non-SCF (bands) → post-processing dengan bands.x

1 Perhitungan SCF

(menggunakan struktur teroptimisasi)

File input: si_scf.in

```
&CONTROL
  calculation = 'scf',
  restart_mode = 'from_scratch',
  prefix = 'silicon',
  outdir = './tmp/',
  pseudo_dir = './',
  verbosity = 'high'
/

&SYSTEM
 ibrav = 2
  celldm(1) = 10.28
  nat = 2
  ntyp = 1
  ecutwfc = 50
  ecutrho = 400
  nbnd = 8
  occupations = 'fixed'
/

&ELECTRONS
  electron_maxstep = 150
  conv_thr = 1e-6
  mixing_beta = 0.6
  diagonalization = 'david'
/

ATOMIC_SPECIES
  Si 28.086 Si.pbe-n-kjpaw_psl.1.0.0.UPF

ATOMIC_POSITIONS (alat)
  Si 0.0 0.0 0.0 0 0 0
  Si 0.25 0.25 0.25

K_POINTS (automatic)
  8 8 8 0 0 0
```

Keluaran:

File hasil SCF (wavefunction, charge density, dll.) akan digunakan sebagai input untuk perhitungan non-SCF (bands).

2 Perhitungan non-SCF (bands)

(k-point sepanjang lintasan simetri)

File input: si_bands.in

```
&CONTROL
  calculation = 'bands',
  restart_mode = 'from_scratch',
  prefix = 'silicon',
  outdir = './tmp/',
  pseudo_dir = './',
  verbosity = 'high'
/

&SYSTEM
 ibrav = 2
  celldm(1) = 10.28
  nat = 2
  ntyp = 1
  ecutwfc = 50
  ecutrho = 400
  nbnd = 8
  occupations = 'fixed'
/

&ELECTRONS
  electron_maxstep = 150
  conv_thr = 1e-6
  mixing_beta = 0.6
  diagonalization = 'david'
/

ATOMIC_SPECIES
  Si 28.086 Si.pbe-n-kjpaw_psl.1.0.0.UPF

ATOMIC_POSITIONS (alat)
  Si 0.0 0.0 0.0 0 0 0
  Si 0.25 0.25 0.25

K_POINTS (crystal_b)
  5
  0.0000 0.5000 0.0000 20 !L
  0.0000 0.0000 0.0000 30 !Γ
  -0.5000 0.0000 -0.5000 10 !X
  0.3750 0.2500 -0.3750 30 !U
  0.0000 0.0000 0.0000 20 !Γ
```

Keluaran:

File hasil non-SCF (eigenvalues sepanjang lintasan k-point) akan digunakan oleh bands.x.

3 Post-processing dengan bands.x

(menghasilkan file band structure)

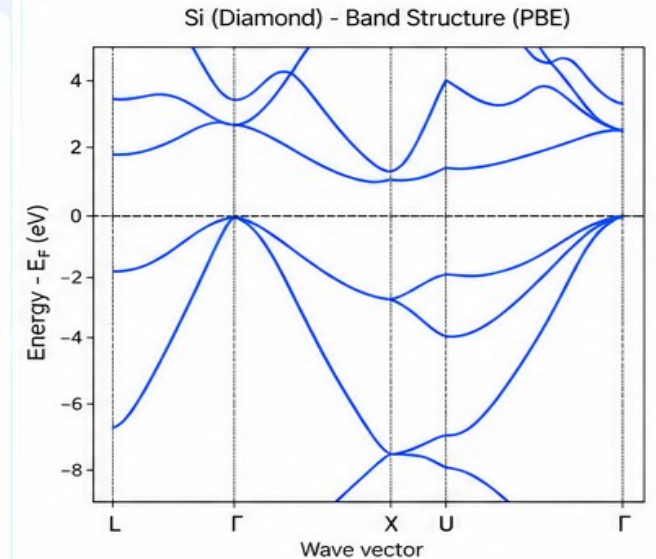
File input: si_bands.x.in

```
&BANDS
  prefix = 'silicon',
  outdir = './tmp/',
  filband = 'si_bands.dat'
/
```

Keterangan singkat:

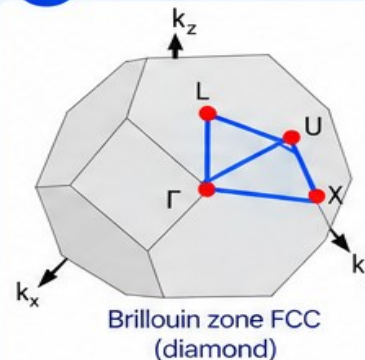
- Membaca hasil perhitungan non-SCF (prefix dan outdir sama).
- Menghasilkan file teks si_bands.dat yang berisi eigenenergi untuk setiap k-point.
- File ini dapat diplot menggunakan script (misalnya gnuplot, Python, atau tools seperti sumo/plotband).

4 Hasil Band Structure Silicon (Diamond)



- Si diamond adalah semikonduktor dengan band gap tidak langsung.
- Puncak valence band berada di Γ , sedangkan minimum conduction band berada di sekitar X.
- Nilai band gap PBE umumnya $\sim 0.5\text{--}0.7$ eV (lebih kecil dari nilai eksperimen ~ 1.1 eV).

5 Lintasan k-point (path) pada Brillouin zone diamond (FCC)



Koordinat titik simetri (satuan $2\pi/a$)

Titik	Koordinat (k_x, k_y, k_z)
Γ	(0, 0, 0)
X	(1/2, 0, 1/2)
L	(1/2, 1/2, 1/2)
U	(3/8, 1/4, 3/8)

Lintasan k-point yang digunakan

Segmen	Jumlah titik
$L \rightarrow \Gamma$	20
$\Gamma \rightarrow X$	30
$X \rightarrow U$	10
$U \rightarrow \Gamma$	30
Γ (akhir)	20